AZURE DAY ROME 2025

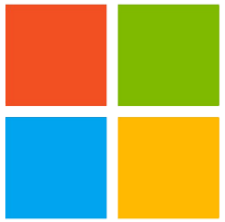
Gestisci il deployment su Azure con Minecraft

Nicola Paro

Microsoft

PORINI
A DGS COMPANY

Thanks to



Microsoft

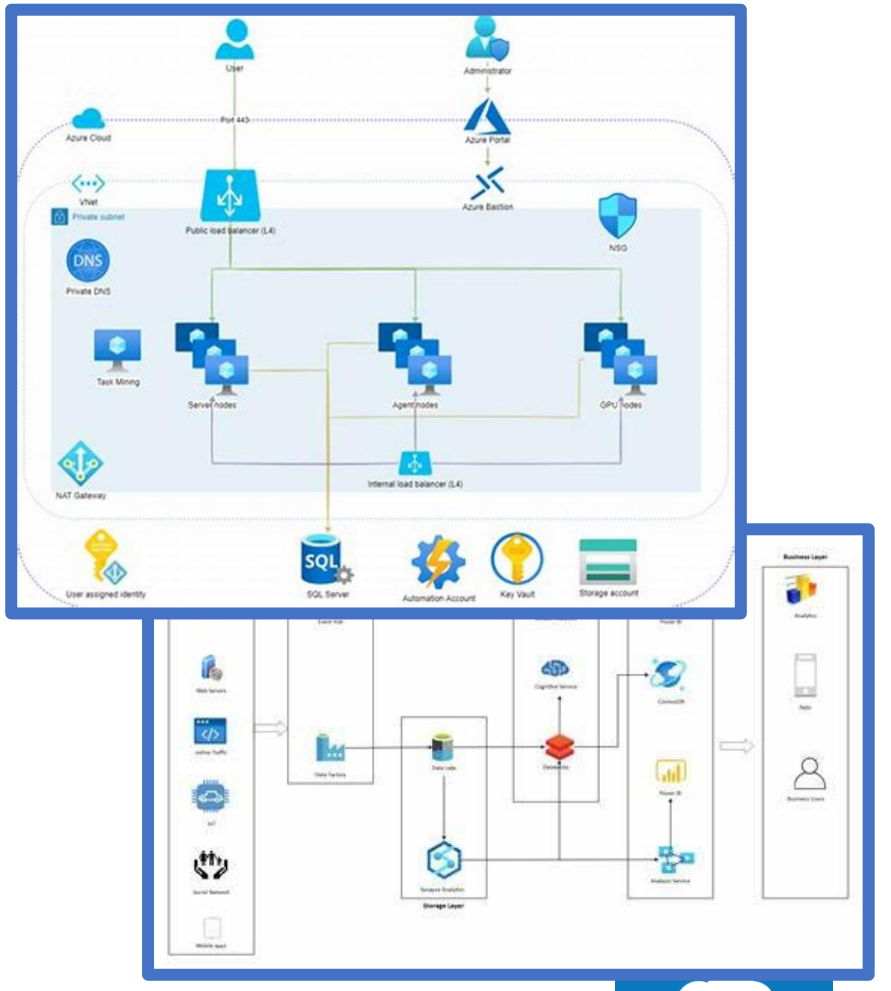
PORINI
A DGS COMPANY

A real life story…

- Virtual Buildings è un’azienda specializzata nella realizzazione di applicazioni cloud based su Azure.
- Sviluppa un software custom per Acme S.p.A.,
- Applicativo cloud based e, per tenere bassi i costi, Virtual Buildings lo ha realizzato utilizzando i tier minimi di tutti i servizi Azure.

- L’applicazione inizialmente si comporta in modo regolare ma dopo alcune settimane comincia ad essere meno performante.
- Con l’avanzare del tempo, anche l’applicazione diventa sempre più lenta e le operazioni iniziano a fallire per via dei numerosi timeout e throttlings

- Nessuno ha pensato allo scaling, al re-deployment, e a come gestirlo automaticamente



Come possiamo fare?

Soluzioni tramite UI

Soluzioni da riga di comando

Infrastructure as code dichiarativo

AZURE DAY

AZ PowerShell Module

Set of cmdlets for managing Azure resources.

Built on .NET and works in PowerShell environments.

Enables scripting and automation of tasks.

AZURE DAY

AZ PowerShell Module – Getting Started

```
Connect-AzAccount
```

```
Connect-AzAccount `
  -ServicePrincipal `
  -Tenant <tenantId> `
  -ApplicationId <appId> `
  -Credential (Get-Credential)
```

AZ PowerShell Module - Esempi

Resource Management

```
Get-AzResourceGroup, New-AzResourceGroup
```

Virtual Machines

```
New-AzVM, Start-AzVM, Stop-AzVM
```

Storage

```
Get-AzStorageAccount, New-AzStorageContainer
```

Networking

```
Get-AzVirtualNetwork, New-AzPublicIpAddress
```

AZURE DAY

AZ CLI

- Azure CLI (Command-Line Interface) is a set of commands used to create and manage Azure resources.
- Cross-platform: works on Windows, macOS, and Linux.
- Available as open source here → https://github.com/Azure/azure-cli

Scriptable and automatable

Faster resource management

Integrated with Azure Cloud Shell

Works with CI/CD tools

AZURE DAY

AZ CLI – Getting Started

```
az login

az login -u <username> -p <password>

az login --service-principal -u <appId> -p <password> --tenant <tenant>
```

AZ CLI - Esempi

Resource Group

```
az group create --name MyGroup --location eastus
```

VM Creation

```
az vm create --resource-group MyGroup --name MyVM --image UbuntuLTS
```

Storage Account

```
az storage account create --name mystorage --resource-group MyGroup --location
eastus --sku Standard_LRS
```

Combine commands in bash, PowerShell, or batch scripts.

```
az vm list --query "[].{Name:name, ResourceGroup:resourceGroup}" --output table
```

AZ CLI - Esempi

```
PS C:\Users\nicol> az group list

[
  {
    "id": "/subscriptions/99aa2800-5bc8-4cf7-917d-
d985f5b6882e/resourceGroups/NetworkWatcherRG",
    "location": "centralus",
    "managedBy": null,
    "name": "NetworkWatcherRG",
    "properties": {
      "provisioningState": "Succeeded"
    },
    "tags": null,
    "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
  },
  …
]
```

AZ CLI - Esempi

```
PS C:\Users\nicol> az group list --query "[].{n:name, l:location}"

[
  {
    "l": "centralus",
    "n": "NetworkWatcherRG"
  },
  {
    "l": "switzerlandnorth",
    "n": "DefaultResourceGroup-switzerlandnorth"
  },
  {
    "l": "northeurope",
    "n": "np-fabric"
  },
  …
]
```

AZ CLI - Esempi

```
PS C:\Users\nicol> az group list --query "[].{n:name, l:location}" --output table

N                                          L
-----------------------------------------  ----------------
NetworkWatcherRG                           centralus
DefaultResourceGroup-switzerlandnorth      switzerlandnorth
np-fabric                                  northeurope
np-fortress                                westeurope
rg-blazormes                               westeurope
np-store-price-tracker                     westeurope
np-fortress-2                              westeurope
openai                                     westeurope
rg-xmasdev23                               westeurope
np-website                                 westeurope
DefaultResourceGroup-WEU                   westeurope
np-bing                                    westeurope
np-xmasdev24                               eastus
DefaultResourceGroup-EUS                   eastus
```

AZ CLI - Esempi

```
PS C:\Users\nicol> az group list --query "[].{n:name, l:location}" --output tsv

NetworkWatcherRG        centralus
DefaultResourceGroup-switzerlandnorth   switzerlandnorth
np-fabric       northeurope
np-fortress     westeurope
rg-blazormes    westeurope
np-store-price-tracker  westeurope
np-fortress-2   westeurope
openai  westeurope
rg-xmasdev23    westeurope
np-website      westeurope
DefaultResourceGroup-WEU        westeurope
np-bing westeurope
np-xmasdev24    eastus
DefaultResourceGroup-EUS        eastus
```

AZ CLI - Esempi

```
PS C:\Users\nicol> az group list --query "[0].name" --output tsv

NetworkWatcherRG
```

AZ CLI - Esempi

```
PS C:\Users\nicol> $group = az group list --query "[0].name" --output tsv
PS C:\Users\nicol> echo "The first resource group is $($group)“

The first resource group is NetworkWatcherRG
```

AZ CLI vs Azure PowerShell Module

Criteria	Azure CLI	Azure PowerShell Module
Platform & Shell	Designed for Bash, great for Linux/macOS	Native to PowerShell (Windows-first)
Syntax Simplicity	JSON-style, more concise and readable	Verb-Noun format (e.g., Get-AzVM)
Learning Curve	Easier for non-Windows admins or developers	Steeper if unfamiliar with PowerShell
Scripting Language	Shell scripts, Bash, etc.	PowerShell scripts (.ps1)
Cloud Shell Default	Default in Azure Cloud Shell	Also available, but not default
Output Formats	Built-in JSON, Table, TSV, YAML	JSON, but more verbose by default
Cross-Platform Usage	Uniform experience across Operative Systems	Slight variation in behavior
Community Examples	More online tutorials & templates in CLI	PowerShell examples often Windows-specific

AZURE DAY

AZ CLI

Gestione del deployment con un Polyglot Notebook

Utile se nel bel mezzo del deploy sono da configurare anche le risorse appena create

Generate | Code | Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | ... | .NET Interactive

Resource Creation

```
$currentipaddress = wsl -- curl ipecho.net/plain

echo "adding rule beantech-$(hostname) with ipaddress $currentipaddress"

az sql server firewall-rule create `
    -g $bkoApps `
    -s $a_sqlServer `
    -n "beantech-$(hostname)" `
    --start-ip-address $currentipaddress `
    --end-ip-address $currentipaddress
```

[ ] Code

```
echo "creating sql database..."
az sql db create -n "$($a_sqlServer)-$($appname)" `
    -g $bkoApps `
    -s $a_sqlServer `
    --service-objective Basic `
    --query "id" -o tsv
```

[ ] Code

```
$usr = $appname.Replace("-","")

sqlcmd -S "$($a_sqlServer).database.windows.net" -U $adminsqlusername -P $adminsqlpassworc
    CREATE LOGIN $($usr) WITH PASSWORD = N'$($sqlpassword)' `
    "
sqlcmd -S "$($a_sqlServer).database.windows.net" -U $adminsqlusername -P $adminsqlpassworc
    CREATE USER $($usr) FOR LOGIN $($usr) `
    ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER $($usr) `
    "
```

[ ]

Graph | AzureOpenAI: Completion | Ln 5, Col 32 | Spaces: 4 | {} | Cell 6 of 7 | Prettier

ARM Templates

- È un file in formato JSON utilizzato per definire e distribuire risorse in Microsoft Azure.
- Fa parte del modello Infrastructure as Code (IaC), che consente la gestione dell’infrastruttura tramite codice.
- È dichiarativo: si descrive lo stato desiderato delle risorse, non i passaggi per arrivarci.
- Gestito tramite Azure Resource Manager (ARM), il motore di provisioning delle risorse in Azure.

ARM Templates

Consistenza

Le risorse vengono distribuite nello stesso modo ogni volta.

Ripetibilità

Facilmente riutilizzabili in ambienti diversi (dev, test, prod).

Automazione

Integrabili in pipeline CI/CD per il provisioning continuo.

Controllo

Specifiche chiare e valide dei componenti da distribuire.

Sicurezza

Puoi collegarli ad Azure Key Vault per gestire segreti e chiavi.

AZURE DAY

ARM Templates

- $schema – URL allo schema JSON di riferimento.
- contentVersion – Versione del template (formato: "1.0.0.0").
- parameters – Valori di input dinamici forniti al template.
- variables – Valori riutilizzabili interni al template.
- resources – Risorse da creare o aggiornare (VM, storage, rete, ecc.).
- outputs – Informazioni restituite al termine del deployment.

```
{
  "$schema":
"https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {},
  "variables": {},
  "resources": [],
  "outputs": {}
}
```

ARM Templates

Parametri

```
{
    "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
    "contentVersion": "1.0.0.0",
    "parameters": {
        "location": {
            "type": "string",
            "defaultValue": "westeurope"
        },
        "storageAccountName": {
            "type": "string"
        },
        "webAppName": {
            "type": "string"
        },
        "sqlServerName": {
            "type": "string"
        },
        "sqlAdminUser": {
            "type": "string"
        },
        "sqlAdminPassword": {
            "type": "securestring"
        },
        "sqlDbName": {
            "type": "string",
            "defaultValue": "mydb"
        },
        "appServicePlanName": {
            "type": "string",
            "defaultValue": "myAppServicePlan"
        }
    },
    "variables": {
        "sqlConnectionString": "[concat('Server=tcp:', parameters('sqlServerName'), '.database.windows.net,1433;Initial Catalog=', parameters('sqlDbName'), ';Persist Security Info=False;User ID=', parameters('sqlAdminUser'), ';Password=', parameters('sqlAdminPassword'),
```

ARM Templates

Risorse

```
Timeout=30;')]"
    },
    "resources": [
        {
            "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
            "apiVersion": "2022-09-01",
            "name": "[parameters('storageAccountName')]",
            "location": "[parameters('location')]",
            "sku": {
                "name": "Standard_LRS"
            },
            "kind": "StorageV2",
            "properties": {}
        },
        {
            "type": "Microsoft.Sql/servers",
            "apiVersion": "2022-02-01-preview",
            "name": "[parameters('sqlServerName')]",
            "location": "[parameters('location')]",
            "properties": {
                "administratorLogin": "[parameters('sqlAdminUser')]",
                "administratorLoginPassword": "[parameters('sqlAdminPassword')]",
                "version": "12.0"
            }
        },
        {
            "type": "Microsoft.Sql/servers/databases",
            "apiVersion": "2022-02-01-preview",
            "name": "[format('{0}/{1}', parameters('sqlServerName'),
parameters('sqlDbName'))]",
            "location": "[parameters('location')]",
            "dependsOn": [
                "[resourceId('Microsoft.Sql/servers', parameters('sqlServerName'))]"
            ],
            "properties": {}
        },
        {
```

ARM Templates – Funzioni

Funzione	Descrizione	Esempio
base64(string)	Codifica in base64	"[base64('abc')]"
uri(base, path)	Combina base URL con path	"[uri('https://site.com', 'api/values')]"
coalesce(a, b, ...)	Primo valore non null	"[coalesce(null, '', 'val')]" → ""
empty(value)	Controlla se stringa/array è vuoto	"[empty('')]" → true
if(cond, trueVal, falseVal)	Valutazione condizionale	"[if(equals(parameters('env'), 'prod'), 'Standard', 'Basic')]"
equals(a, b)	Confronta due valori	"[equals('a', 'b')]"
not(bool)	Negazione logica	"[not(true)]"
and(bool1, bool2)	AND logico	"[and(true, false)]"
or(bool1, bool2)	OR logico	"[or(false, true)]"
concat(a, b, ...)	Concatena stringhe	"[concat('https://', parameters('name'))]"
format(formatStr, ...)	Formatta stringhe con placeholder {0}	"[format('{0}/{1}', 'abc', 'def')]"
toLower(str)	Minuscolo	"[toLower('Hello')]" → hello
toUpper(str)	Maiuscolo	"[toUpper('abc')]" → ABC
replace(str, old, new)	Sostituisce porzioni di stringa	"[replace('abc123', '123', 'XYZ')]"
substring(str, start, len)	Estrae parte della stringa	"[substring('abcdef', 1, 3)]" → bcd
guid(val1, val2, ...)	Genera GUID deterministico da input	"[guid('site1', 'slot1')]"
contains(array, value)	Controlla se array/oggetto contiene elemento	"[contains(parameters('features'), 'logging')]"
length(array|string)	Lunghezza array o stringa	
first(array)	Primo elemento dell'array	"[first(parameters('items'))]"
last(array)	Ultimo elemento	"[last(parameters('items'))]"
union(array1, array2)	Unione di due array	"[union(array1, array2)]"
intersection(array1, array2)	Elementi comuni	"[intersection(array1, array2)]"
resourceId(type, name, ...)	ID risorsa Azure	"[resourceId('Microsoft.Web/sites', 'mySite')]"
subscription()	Info sulla sottoscrizione	"[subscription().subscriptionId]"
tenant()	Info sul tenant	"[tenant().tenantId]"
deployment()	Info sul deployment corrente	"[deployment().name]"
reference(resourceId, apiVersion)	Ottiene proprietà di una risorsa già deployata	"[reference(resourceId(...), '2021-01-01')]"
listKeys(resourceId, apiVersion)	Recupera chiavi di accesso	"[listKeys(resourceId(...), '2022-09-01').keys[0].value]"

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/templates/template-functions

ARM Templates – How to Deploy?

- Azure Portal

- Azure CLI
```
az deployment group create --resource-group mioGruppo --template-file template.json --parameters @parametri.json
```

- PowerShell
```
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName "mioGruppo" -TemplateFile "template.json" -TemplateParameterFile "parametri.json"
```

- Azure DevOps / GitHub Actions
  Integrazione in pipeline CI/CD per deployment automatici.

ARM Templates – Best Practices

- Utilizzare parametri per valori dinamici (es. nomi, posizioni, SKU).
- Definire variabili per evitare ripetizioni.
- Validare i template con **az deployment validate**
- Separare le logiche in template modulari (linked templates).
- Usare Azure Key Vault per gestire segreti e credenziali.

Bicep

Bicep è un linguaggio dichiarativo di Infrastructure as Code (IaC) per Azure, pensato come alternativa più leggibile e moderna agli ARM template JSON

Bicep

```
{
  …
  "parameters": {
    "location": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "westeurope"
    },
    "storageAccountName": { "type": "string" },
    "webAppName": { "type": "string" },
    "sqlServerName": { "type": "string" },
    "sqlAdminUser": { "type": "string" },
    "sqlAdminPassword": { "type": "securestring" },
    "sqlDbName": { "type": "string", "defaultValue": "mydb" },
    "appServicePlanName": {
       "type": "string",
       "defaultValue": "myAppServicePlan"
    }
  },
  …
}
```

```
param location string = 'westeurope'
param storageAccountName string
param webAppName string
param sqlServerName string
param sqlAdminUser string
@secure()
param sqlAdminPassword string
param sqlDbName string = 'mydb'
param appServicePlanName string = 'myAppServicePlan'
```

Bicep

```
{
  …
  "variables": {
    "storageConnectionString":
"[concat('DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=',
parameters('storageAccountName'), ';AccountKey=',
listKeys(resourceId('Microsoft.Storage/storageAccounts',
parameters('storageAccountName')), '2022-09-01').keys[0].value,
';EndpointSuffix=core.windows.net')]",
    "sqlConnectionString": "[concat('Server=tcp:',
parameters('sqlServerName'),
'.database.windows.net,1433;Initial Catalog=',
parameters('sqlDbName'), ';Persist Security Info=False;User
ID=', parameters('sqlAdminUser'), ';Password=',
parameters('sqlAdminPassword'),
';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertif
icate=False;Connection Timeout=30;')]"
  },
  …
}
```

```
var storageKeys = listKeys(storage.id, storage.apiVersion)

var storageConnectionString =
'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=${storageAccountNam
e};AccountKey=${storageKeys.keys[0].value};EndpointSuffix=core.
windows.net'

var sqlConnectionString =
'Server=tcp:${sqlServerName}.database.windows.net,1433;Initial
Catalog=${sqlDbName};Persist Security Info=False;User
ID=${sqlAdminUser};Password=${sqlAdminPassword};MultipleActiveR
esultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Conne
ction Timeout=30;'
```

AZURE DAY

Bicep

```
{
  …
  "resources": [
    {
      "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
      "apiVersion": "2022-09-01",
      "name": "[parameters('storageAccountName')]",
      "location": "[parameters('location')]",
      "sku": { "name": "Standard_LRS" },
      "kind": "StorageV2",
      "properties": {}
    }
  ]
  …
}
```

```
resource storage 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2022-09-01' = {
  name: storageAccountName
  location: location
  sku: {
    name: 'Standard_LRS'
  }
  kind: 'StorageV2'
  properties: {}
}
```

Bicep – How to Deploy?

Esattamente come se fosse un ARM template, solo che invece che essere un file «.json» è un file «.bicep»:

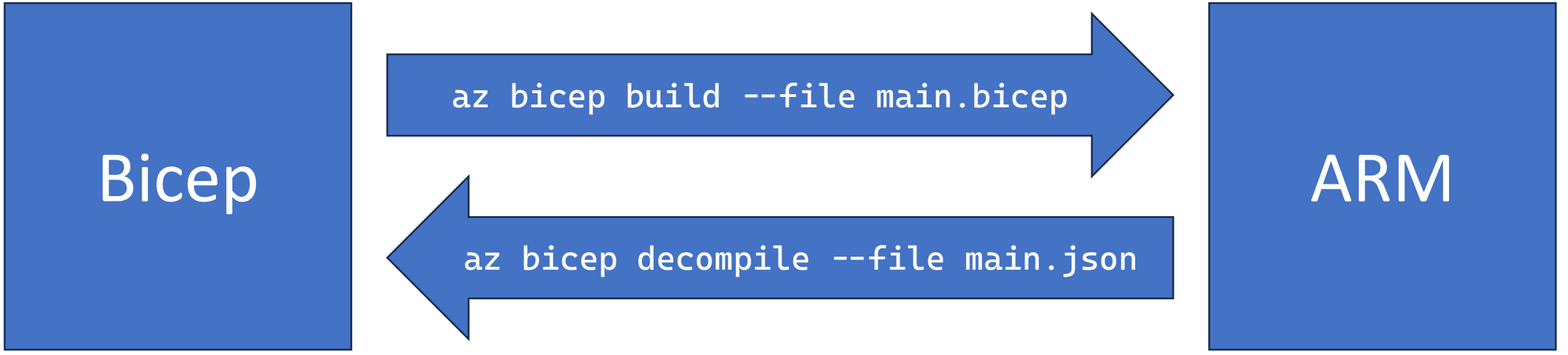
- Azure Portal

- Azure CLI
```
az deployment group create --resource-group mioGruppo --template-file
template.bicep --parameters @parametri.json
```

- PowerShell
```
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName "mioGruppo" -TemplateFile
"template.bicep" -TemplateParameterFile "parametri.json"
```

- Azure DevOps / GitHub Actions
  Integrazione in pipeline CI/CD per deployment automatici.

Bicep ⇔ ARM


Bicep
az bicep build --file main.bicep
az bicep decompile --file main.json
ARM

Quindi devo riscrivere il deploy a mano?

Home > rg-xmasdev23

rg-xmasdev23 | Export template

Resource group

Search

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Resource visualizer
- Events
- Settings
- Cost Management
- Monitoring
- Automation
  - Export template
- Help

Download | Copy content | Deploy | Feedback

ARM Template | Bicep | Terraform

Include parameters

Template | Parameters

To export a selection of these resources, select resources from the Overview view and select the "Export template" option from the toolbar.

- Parameters (0)
- Variables (0)
- Resources (0)

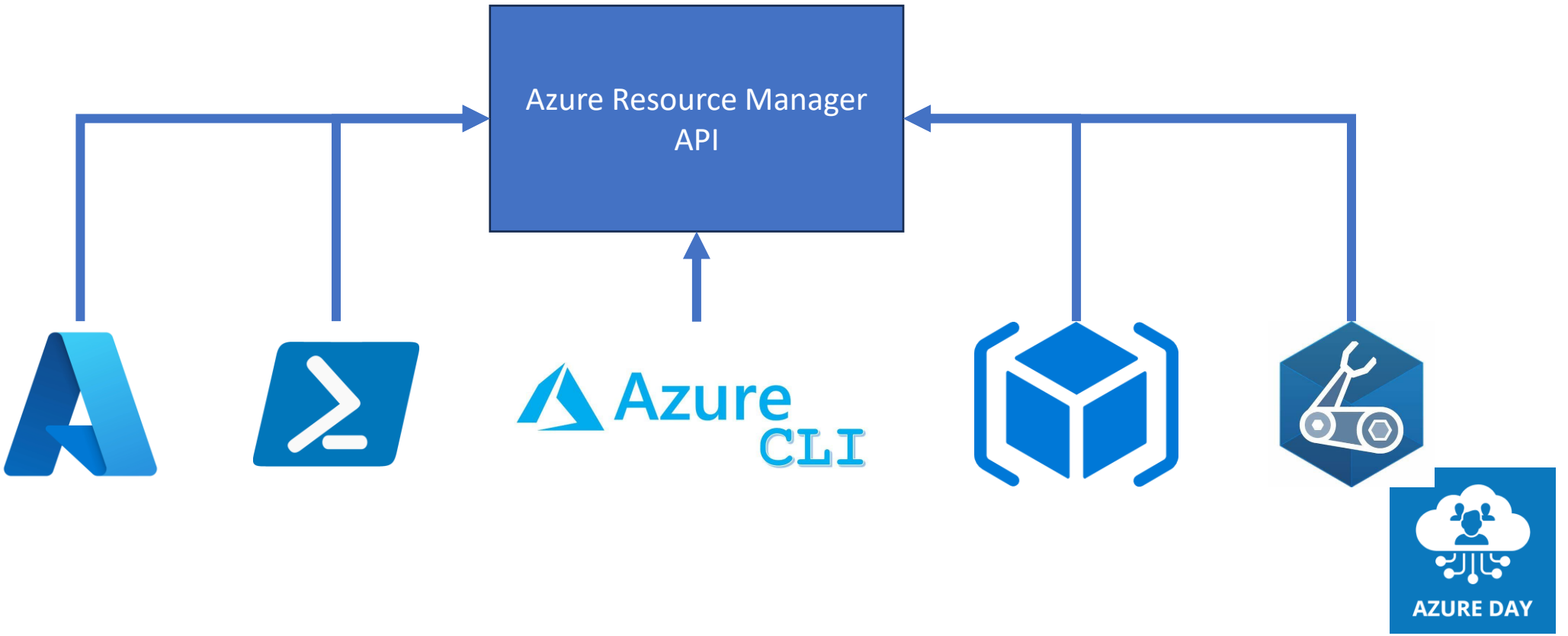
```
1   Generating template.....................................................
```

A confronto

			Azure CLI		
Interfaccia	Grafica	💻 Riga di comando (PowerShell)	💻 Riga di comando (bash/cmd)	{ } JSON dichiarativo	DSL dichiarativa (semplificata per ARM)
Facilità d'uso	Alta per principianti	Media	Media	Bassa (complesso e verboso)	Media/Alta (più leggibile di ARM)
Automazione	Limitata	Elevata	Elevata	Elevata	Elevata
Controllo versione	❌	✔	✔	✔	✔
Modularità e riuso	❌	❌ Limitata	❌ Limitata	✔ Supportata ma complicata	✔
Validazione prima del deploy	❌	❌ Parziale	❌ Parziale	✔	✔
Complessità gestibile	Bassa	Media	Media	Alta	Media
Dipendenze tra risorse	👋 Manuali	👋 Manuali	👋 Manuali	⚙️ Supportate	⚙️ Supportate (semplificate)
Deploy ripetibili/idempotenti	❌	😐 Parzialmente	😐 Parzialmente	✔	✔
Supporto CI/CD	❌ Limitato	✔	✔	✔	✔
Conversione in ARM	❌	❌	❌	✔ Nativo	✔ (compila in ARM JSON)

AZURE DAY

API



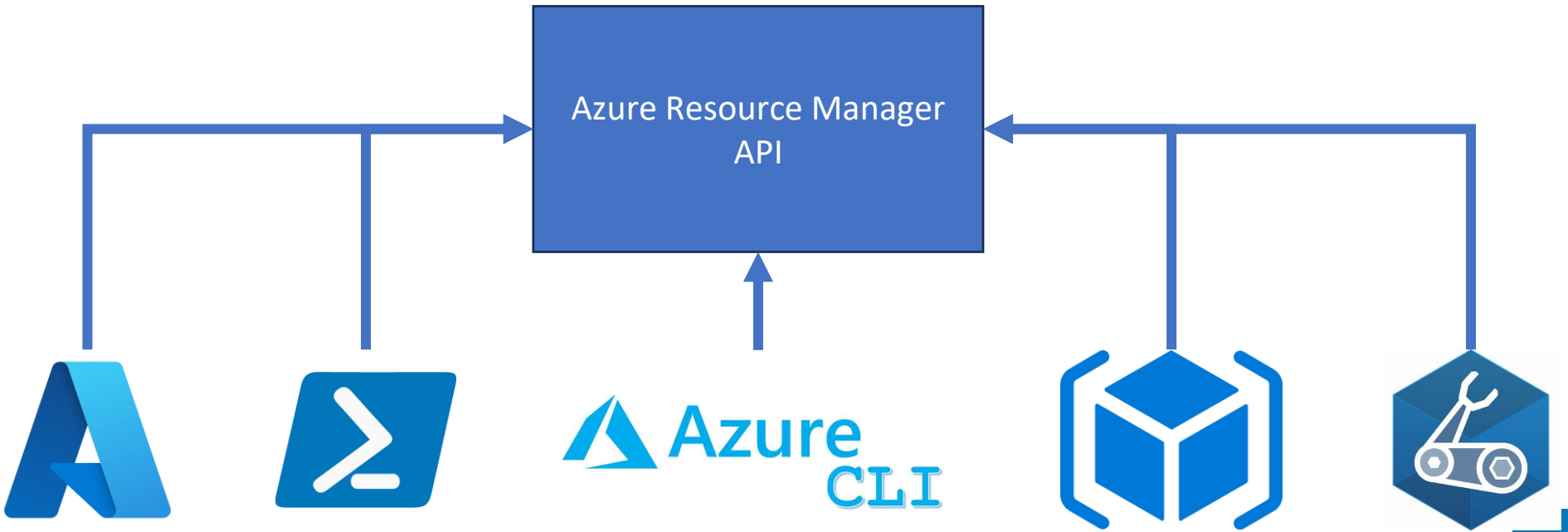
ARM API

- Le API di ARM sono basate su REST e permettono di interagire programmaticamente con tutte le risorse di Azure.
- L'endpoint di base è: https://management.azure.com/.
- Principali operazioni supportate:
  - GET: Recupero di informazioni sulle risorse
  - POST: Creazione di nuove risorse
  - PUT: Aggiornamento di risorse esistenti
  - DELETE: Rimozione di risorse
- Le API sono versionate per mantenere la retrocompatibilità.

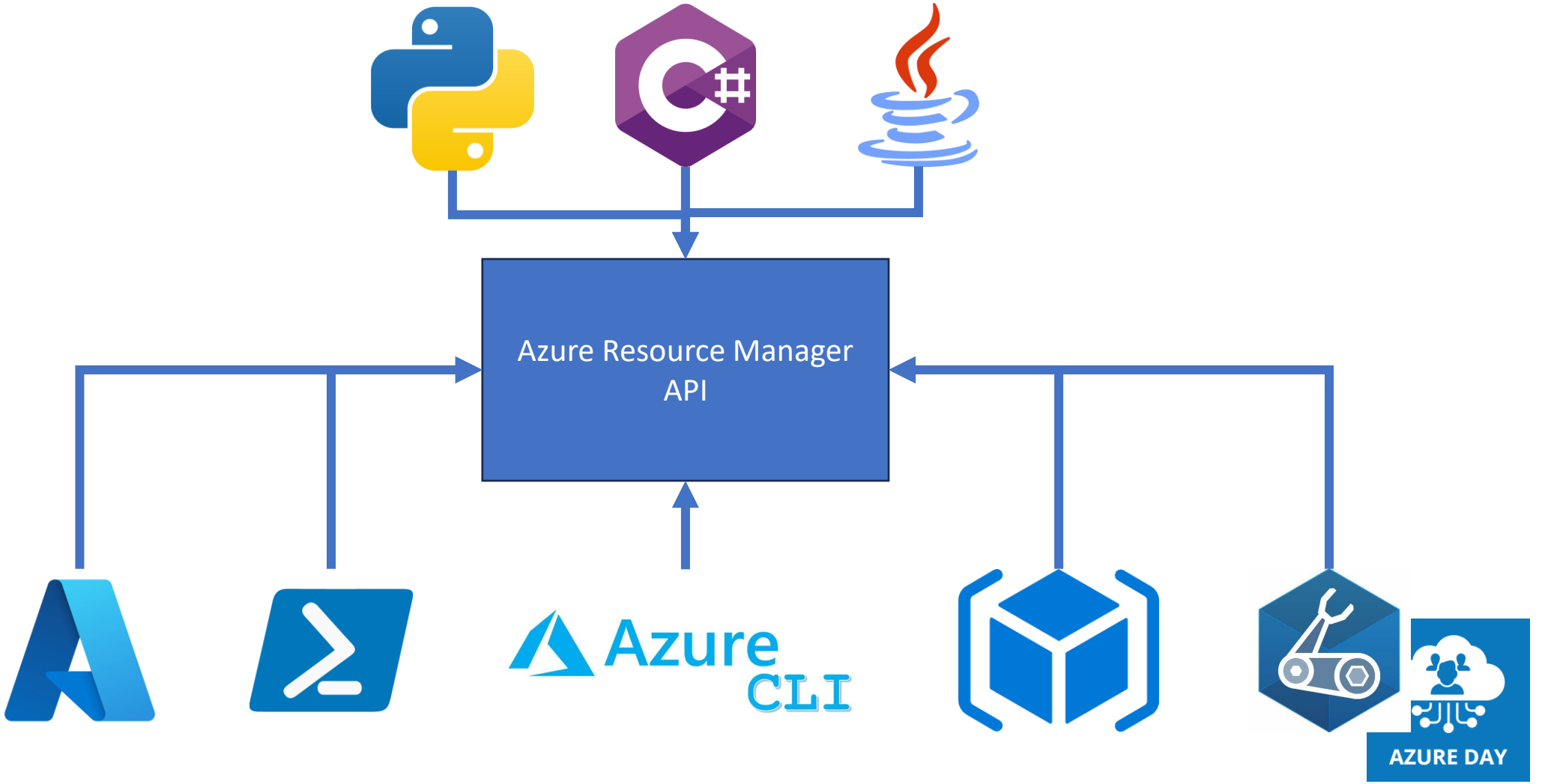
ARM API

```
curl -X PUT \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data @template.json \
  "https://management.azure.com/subscriptions/<subscription-
id>/resourceGroups/<resource-
group>/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/<vm-name>?api-version=2022-
03-01"
```

API



API & SDK



SDK C#

Libreria client ufficiale di Microsoft per gestire le risorse di Azure in modo programmatico tramite codice C#.

Azure.Identity utilizzata per la parte di autenticazione.

Azure.ResourceManager contiene le funzionalità di base e la gestione dei resource groups.

Per ogni risorsa Azure è necessario il pacchetto nuget corrispondente

Azure.Identity by azure-sdk, Microsoft, **921M** downloads — 1.13.2
This is the implementation of the Azure SDK Client Library for Azure Identity

Azure.ResourceManager.Compute by azure-sdk, Microsoft, **2.85M** downloads — 1.9.0
Microsoft Azure management client SDK for Azure resource provider Microsoft.Compute.

Azure.ResourceManager.Monitor by azure-sdk, Microsoft, **949K** downloads — 1.3.1
Microsoft Azure Resource Manager client SDK for Azure resource provider Microsoft.Insights.

Azure.ResourceManager.ServiceBus by azure-sdk, Microsoft, **2.06M** downloads — 1.1.0
Microsoft Azure management client SDK for Azure resource provider Microsoft.ServiceBus.

Azure.ResourceManager.AppService by azure-sdk, Microsoft, **2.34M** downloads — 1.3.0
Microsoft Azure management client SDK for Azure resource provider Microsoft.Web.

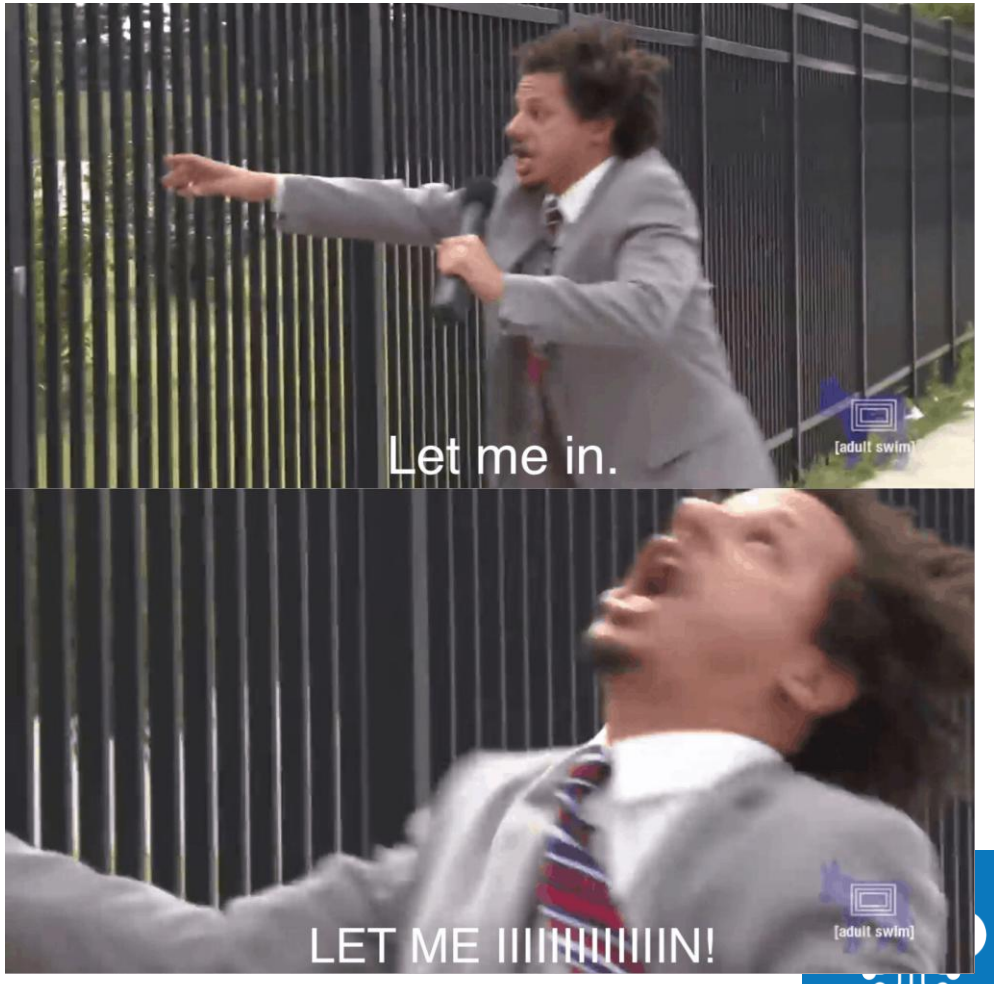
Azure.ResourceManager by azure-sdk, Microsoft, **27.9M** downloads — 1.13.0, 1.13.1
Microsoft Azure Resource Manager client SDK for Azure resources.

Azure.ResourceManager.Dns by azure-sdk, Microsoft, **799K** downloads — 1.1.1
Microsoft Azure Resource Manager client SDK for Azure resource provider Microsoft.Network Dns.

Azure.ResourceManager.Cdn by azure-sdk, Microsoft, **990K** downloads — 1.3.1
Microsoft Azure Resource Manager client SDK for Azure resource provider Microsoft.Cdn.

SDK C# - Setup

```
var credential = new ___AzureCredential();

var client = new ArmClient(credential);
```



AZURE DAY

SDK C# - Setup

	Descrizione	Pro	Contro
DefaultAzureCredential	Tenta diverse credenziali in ordine predefinito (locale, ambienti, gestite)	Facile da usare, ideale per ambienti dev → prod	Possibile ambiguità se più metodi sono configurati
EnvironmentCredential	Usa variabili di ambiente per client ID, secret e tenant	Sicura e automatizzabile in ambienti CI/CD	Richiede setup accurato delle variabili
ManagedIdentityCredential	Usa l'identità gestita assegnata alla risorsa Azure (VM, App Service, ecc.)	Nessuna gestione segreti, molto sicura	Funziona solo in ambienti Azure con identità gestita abilitata
InteractiveBrowserCredential	Apre un browser per login interattivo dell'utente	Utile per strumenti locali o CLI personalizzati	Non adatto ad ambienti automatizzati o headless
VisualStudioCredential	Usa il login configurato in Visual Studio	Ottimo per sviluppatori che usano Visual Studio	Limitato a chi ha l'IDE installato e configurato
AzureCliCredential	Usa il token della sessione az login	Perfetto per sviluppo locale, integrato con CLI	Richiede che l'utente abbia effettuato az login
AzurePowerShellCredential	Usa il contesto di login da Connect-AzAccount	Utile in ambienti PowerShell e script	Dipende dal contesto PowerShell configurato
ClientSecretCredential	Usa ID applicazione, secret e tenant per l'autenticazione	Adatto a produzione, automatizzabile	Richiede gestione sicura dei segreti
ClientCertificateCredential	Come sopra, ma usa un certificato al posto del secret	Più sicura del secret, usata spesso in scenari enterprise	Richiede gestione certificato (caricamento, validità, ecc.)
ChainedTokenCredential	Permette di combinare più credenziali in ordine di fallback	Flessibile, personalizzabile	Richiede configurazione esplicita della catena

SDK C# - Setup

DefaultAzureCredential			ile ambiguità se più metodi sono urati
EnvironmentCredential			de setup accurato delle variabili
ManagedIdentityCredential			na solo in ambienti Azure con tà gestita abilitata
InteractiveBrowserCredential			datto ad ambienti automatizzati o ess
VisualStudioCredential			to a chi ha l'IDE installato e urato
AzureCliCredential			de che l'utente abbia effettuato az
AzurePowerShellCredential			de dal contesto PowerShell urato
ClientSecretCredential			de gestione sicura dei segreti
ClientCertificateCredential	secret	scenari enterprise	de gestione certificato (caricamento, validità, ecc.)
ChainedTokenCredential	Permette di combinare più credenziali in ordine di fallback	Flessibile, personalizzabile	Richiede configurazione esplicita della catena

DefaultAzureCredential

1. EnvironmentCredential
2. ManagedIdentityCredential
3. VisualStudioCredential
4. AzureCliCredential
5. InteractiveBrowserCredential

SDK C#

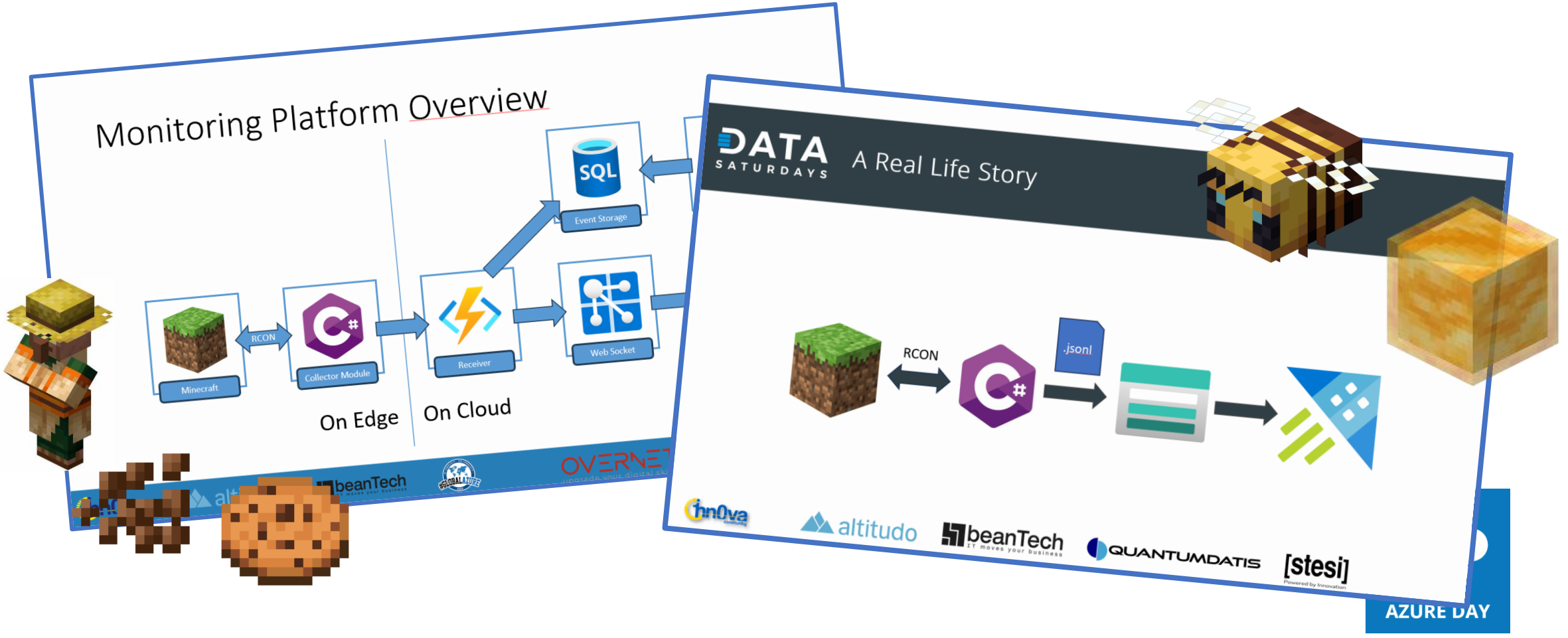
```
var subscription = await armClient.GetDefaultSubscriptionAsync();


var rgData = new ResourceGroupData(AzureLocation.WestEurope);
var rg = await subscription.GetResourceGroups().CreateOrUpdateAsync("myRg", rgData);

var existingRg = await subscription.GetResourceGroups().GetAsync("myRg");
```

AZURE DAY

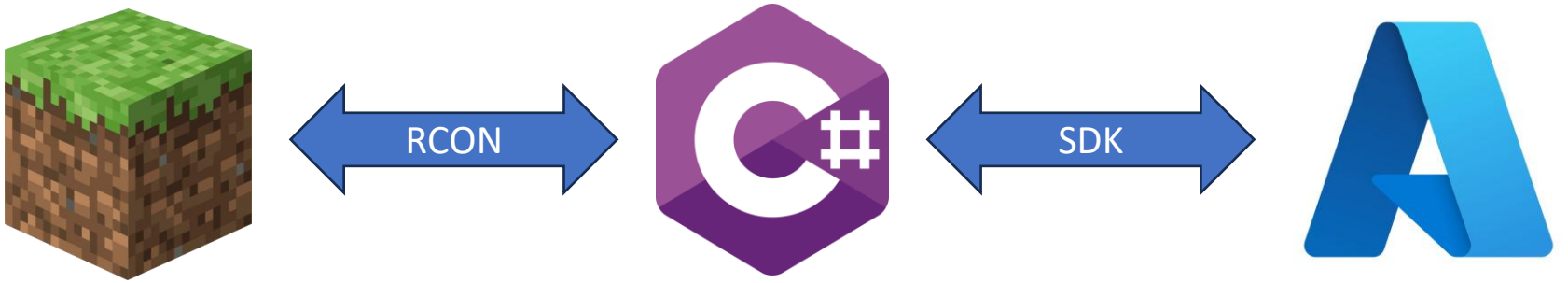
Posso usare quello che voglio per gestire il Deployment su Azure…

… Anche Minecraft?

In altre puntate precedenti



Minecraft per gestire Azure



Minecraft per gestire Azure

AZURE DAY

Demo: Gestisci il deployment su Azure con Minecraft

Questions & Discussion

Nicola Paro

Cloud Solution Architect

beanTech

linktr.ee/nicolaparo

Codice della demo → https://github.com/nicolaparo/AzureCraft

AZURE DAY

AZURE DAY

Please Vote for This Session

THANK YOU!!!